

Perimeter Word Problems

逆向求邊長 · 圍欄問題 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下A冊 單元八

SSPA 關聯 :  中高頻 Perimeter Word Problems係呈分試文字題常見題型

Prerequisites : L11 Area入門 · L12 Square/Rectangle Perimeter公式

Lesson Objectives : ❶ 已知Perimeter求邊長 ❷ 圍欄/籬笆問題 ❸ 一面靠牆的圍欄問題 ❹ Perimeter與Area的綜合應用

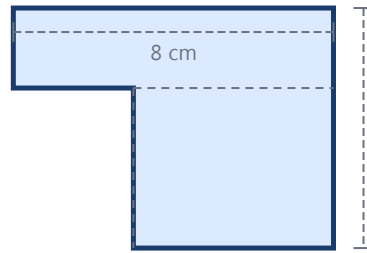
核心Trap : □ T40 圍欄問題重複計邊 · T41 一面靠牆當四面計 · T42 單位不統一

Student Name :

Class :

Date :

Duration :



class="h1">一、Warm-Up (共 5 題 · 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Square Perimeter = 20 cm 。邊長 = ?		
2	Rectangle Perimeter = 30 cm · 長 = 10 cm 。闊 = ?		
3	一個 Rectangle 花園長 15 m · 闊 10 m 。圍一圈籬笆要幾長？		
4	一個 Square 花園，一面靠牆，只需圍三面籬笆。邊長 6 m，要幾長籬笆？		
5	一個 Rectangle 菜園 (長 8 m · 闊 5 m)，一面靠牆。最少用幾長籬笆？(提示：靠牆嗰面用長邊定闊邊？)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Perimeter 逆向計算

- ① 已知 Perimeter 求邊長 (Square) : 邊長 = Perimeter $\div$ 4
- ② 已知 Perimeter 求闊 (Rectangle) : 闊 = Perimeter $\div$ 2 - 長 (因為 Perimeter $\div$ 2 = 長 + 闊)
例：P=30cm, l=10cm $\rightarrow$ l+w=15cm $\rightarrow$ w=5cm
- ③ 已知 Perimeter 求長 : 長 = Perimeter $\div$ 2 - 闊
- ④ 驗算：計完後用公式 $P=(l+w) \times 2$ 驗證

❏ Trap 引爆：Area $\neq$ Perimeter !

Square 邊長 4cm 。Area=? Perimeter=?

Common Mistake

$$\text{Area} = 4 \times 4 = 16\text{cm}$$

$$\text{Perimeter} = 4 \times 4 = 16\text{cm}$$

(兩個都一樣？)

Area 單位係 cm^2 · Perimeter 單位係 cm 。數值可以相同但意思完全唔同！Area = $4^2 = 16\text{cm}^2$ · Perimeter = $4 \times 4 = 16\text{cm}$ 。

Correct Approach

$$\text{Area} = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$$

$$\text{Perimeter} = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}$$

單位唔同！

Area = 二維 (cm^2) · Perimeter = 一維 (cm) 。絕對唔可以混淆！

知識點二：圍欄問題（一面靠牆）

- ① 四面圍欄：籬笆 = Perimeter = (長+闊)×2 或 邊長×4
- ② 一面靠牆：只需圍三面！籬笆 = 兩條闊 + 一條長 或 兩條長 + 一條闊
慳材料技巧：用最長嗰面靠牆最慳！
- ③ 圍欄 + Area綜合：已知籬笆總長 + 一面靠牆 → 求最大Area
- ④ 關鍵：圍欄問題一定要畫圖！確認邊幾面要圍、邊面靠牆

例1

Rectangle Perimeter = 38 cm · 長 = 12 cm · 闊 = ?

例2

用 28 米籬笆圍一個Rectangle菜園，一面靠牆。長比闊長 2 米。長 = ? 闊 = ?

⚠ 致命Trap：一面靠牆 = 只圍三面，唔係四面！28米籬笆 = 長+闊+闊（或長+長+闊），唔係 (長+闊)×2！

⚠ 逆向Trap：P=30, l=10 → 闊=30÷2-10=5 ✓。但有人直接 30-10=20 當闊 ✗。一定要先÷2！

三、Tiered Practice（20 min）

Foundation Tier（All Must Complete，共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	Rectangle Perimeter = 26 cm · 長 = 8 cm · 闊 = ?		
7	Square Perimeter = 32 cm · 邊長 = ? Area = ?		
8	Rectangle 花園長 12 m，闊 7 m。圍籬笆（四面）要幾長？如果一面靠牆（長邊靠牆），要幾長？		

Intermediate Tier（ Optional，共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	用 40 m 籬笆圍Rectangle菜園，一面靠牆。長 = 16 m · 闊 = ?		
10	Square 花園，三面圍籬笆用了 18 m（一面靠牆）。花園Area = ?		
11	Rectangle 操場 Perimeter = 180 m，長比闊長 10 m · 長 = ? 闊 = ?		

Challenge Tier（ Optional，共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	用 24 m 籬笆圍Rectangle菜園，一面靠牆。長和闊都是整數米。Area最大可以係幾多？		
13	一個Rectangle，長係闊的 3 倍，Perimeter = 64 cm · 長 = ? 闊 = ? Area = ?		

14	兩個Square，大Square的Perimeter是小Square的 2 倍。大SquareArea是小Square的幾倍？		
----	---	--	--

 終極挑戰 ( Optional，共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	用 60 m 籬笆圍一個Rectangle菜園，兩面靠牆 (即係 L 形角落，只需圍兩面)。最大Area = ?		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題)

例3

用 36 米鐵線圍成一個Rectangle，長比闊多 4 米。長 = ? 闊 = ? Area = ?

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	Square花園Perimeter 48 m。花園Area = ? m ²		
17	用 50 m 籬笆圍Rectangle菜園，一面靠牆。菜園長 20 m。Area = ?		
18	一個Rectangle畫框，Perimeter = 96 cm，長是闊的 2 倍。畫框的長和闊各 = ?		
19	小明圍著一個Rectangle公園 (長 200 m，闊 150 m) 跑了 3 圈。他跑了幾多米？		
20	四個相同的Square磁磚拼成一個大Square。每個小磁磚Perimeter = 40 cm。大Square的Perimeter = ?		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	SquarePerimeter = 24 cm。邊長 = ?		
H2	RectanglePerimeter = 22 cm，長 = 7 cm。闊 = ?		
H3	Rectangle長 9 m，闊 5 m。圍一圈籬笆要幾長？		
H4	Square花園邊長 6 m，一面靠牆。要幾長籬笆？		
H5	Rectangle操場Perimeter = 200 m，長 = 70 m。闊 = ? Area = ?		

H6	用 32 m 籬笆圍Square菜園，一面靠牆。菜園Area = ?		
----	------------------------------------	--	--

Advanced (Optional) (共 2 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	一個Rectangle，長是闊的 4 倍，Perimeter = 80 cm。長 = ? 闊 = ? Area = ?		
H8	用 100 m 籬笆圍Rectangle牧場，一面靠牆。長和闊都是整數米。最多可以有幾多種不同圍法？邊種Area最大？		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🍌基礎題

☐ 我能夠挑戰🌿進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🍌基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	一面靠牆照計四面：直接用 $P=4a$ 或 $2(l+w)$	畫圖確認幾面！靠牆=少一面。三面= $2w+l$ 或 $2l+w$
2	逆向求闊忘÷2： $P=30, l=10 \rightarrow w=30-10=20$ ❌	先÷2： $30 \div 2 = 15$ (=長+闊)。15-10=5=闊 ✓
3	圍欄長度=Perimeter但籬笆有重疊或門位	有時籬笆長度唔等如準確Perimeter (例如有門口唔使圍)
4	靠牆面揀錯：用最短面靠牆	用最長嘅面靠牆最慳材料！長邊靠牆→慳最多
5	跑圈=Perimeter×圈數但計錯Perimeter	跑1圈=Perimeter。跑N圈=Perimeter×N。單位=m
6	多個小圖形拼成大圖形Perimeter唔係簡單加總	拼埋一齊→有些邊被遮住→Perimeter會少咗！要重新計
7	單位轉換：m同cm混用	全部轉同一單位！1m=100cm。計完答案睇單位

🧠 Mnemonic：「Perimeter圍邊有幾長，一面靠牆少一邊。逆向求邊先除二，畫圖確認唔會亂。」

七、4-Step Problem Solving (5 min)

1 畫圖	2 列條件	3 解Equation	4 驗算
---------	----------	----------------	---------

畫出圖形，標明邊幾面要圍、
邊面靠牆。圖唔靚唔緊要，準
確就得！

寫出已知：Perimeter=?，長
=?，闊=?。列關係式（如長=
闊+2）。

用逆向公式求未知數。
Square：a=P÷4。
Rectangle：l+w=P÷2。

代返入公式：P=(l+w)×2等唔
等如Question俾的
Perimeter? Area有冇計錯？

附錄：考後加強練習（S1-S4）

#	Question	答案
S1	一面靠牆，用 36 m 籬笆圍Rectangle花園。長 = 14 m，闊 = ? Area = ?	36=14+2闊 → 闊=11m → Area=154m ²
S2	一個Square花園Perimeter 48 m。如果每邊加長 3 m，新Perimeter = ?	48÷4×3=60m
S3	兩個Rectangle拼在一起：A=8cm×5cm，B=6cm×3cm（共用一邊 3cm）。組合圖形的Perimeter = ?	沿外圍計算
S4	Rectangle長 12 cm，闊 8 cm。沿外圍每隔 2 cm 釘一顆釘子，共需多少顆？	Perimeter=40cm → 40÷2=20顆

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「PerimeterWord Problems」。重點：❶ 已知Perimeter求邊長 ❷ 圍欄/籬笆問題 ❸ 一面靠牆的圍欄問題 ❹ Perimeter與Area的綜合應用。

最易錯嘅 3 個Trap：留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「PerimeterWord Problems」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🟢Challenge Tier 17-21

LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P4-上-L14

 Related Topics：L12 SquareArea與Perimeter · L14 PerimeterWord Problems